



Interação humano computador e Inteligência Artificial

Aula 2

UniSENAI

Fatores Humanos: O Humano no Loop

Limites cognitivos, ergonomia, percepção e os modelos reais de processamento de informação

Cognição

Limites Cognitivos

Como **processamos e raciocinamos** sobre as informações. Compreensão das limitações de memória, atenção dividida e carga mental durante a tomada de decisão.

Fisiologia

Ergonomia & Percepção

A **física do corpo** e a recepção dos sentidos. Como a anatomia e os canais sensoriais (visão, audição e tato) limitam e moldam a recepção de estímulos do ambiente.

Fluxo

Processamento

A estrutura clássica de **inputs, processamento central** e outputs motores. O ciclo contínuo de entrada de dados, tomada de decisão e resposta física no loop.

"O Erro da Indústria: Tratar o usuário humano como uma máquina lógica de processar informações, ignorando as nuances cognitivas e emocionais do design centrado em pessoas."

Fatores Humanos: A Visão de Don Norman



"O ser humano não é uma máquina lógica. Nós somos geneticamente inadequados para a repetição constante e o monitoramento ininterrupto."

A Visão Tradicional

Humano como Máquina

Engenheiros tradicionais historicamente projetam sistemas esperando que as pessoas operem com **precisão absoluta**, atenção constante e lógica puramente computacional.

Essa abordagem culpa o usuário pelo "erro humano", ignorando nossas limitações biológicas e cognitivas naturais.

Design Centrado

Inversão da Lógica

O **Design Centrado no Ser Humano (HCD)** inverte o paradigma: em vez de forçar as pessoas a se adaptarem à tecnologia, a interface deve se moldar às características e necessidades humanas.

Sistemas robustos devem aceitar a natureza flexível, criativa e propensa a distrações do comportamento real.

Abordagem de Processamento de Informação



"Interfaces funcionam como 'dispositivos de mediação' para estruturar e guiar diálogos comunicativos entre humanos e sistemas."

Fluxo de Entrada

Objetivos Humanos

O ciclo se inicia com a definição das intenções e necessidades do usuário. O sistema deve mapear claramente o que a pessoa **busca realizar** no ambiente digital.

Processamento

Limites de Percepção

Toda informação é filtrada por restrições cognitivas e sensoriais. O design precisa reduzir a **sobrecarga mental** e estruturar feedbacks claros e perceptíveis.

Fluxo de Saída

Ações Físicas

A resposta motora e a execução das tarefas na interface. A busca permanente pelo equilíbrio ótimo entre as **capacidades biológicas** e os parâmetros de desempenho do software.

O Ciclo Clássico do Método Científico



Percepção Visual no Design de Interfaces



“

"A percepção visual é a nossa primeira barreira de contato. A mente humana busca padrões e ordenação de forma inata para reduzir o esforço cognitivo."

Organização

Leis da Gestalt

Princípios de organização perceptual que explicam como o cérebro agrupa elementos visualmente próximos ou semelhantes para formar **padrões naturais** e intuitivos.

Estruturação

Resolução de Problemas

A estruturação eficiente da informação visual facilita a **usabilidade**, guiando a atenção do usuário para as tarefas críticas e reduzindo a sobrecarga mental.

Interpretação

Fatores Culturais

O papel do contexto cultural na decodificação de imagens, símbolos e cores, impactando diretamente o **significado atribuído** à interface por diferentes públicos.

Gestalt na Prática: Organizando Layouts



Princípio Chave

Proximidade

Elementos próximos espacialmente são agrupados **mentalmente como relacionados**. Reduzimos a carga cognitiva ao agrupar informações que pertencem ao mesmo contexto ou categoria.

Demonstração Visual



Agrupados
(1 Grupo)



Afastados
(Colunas)

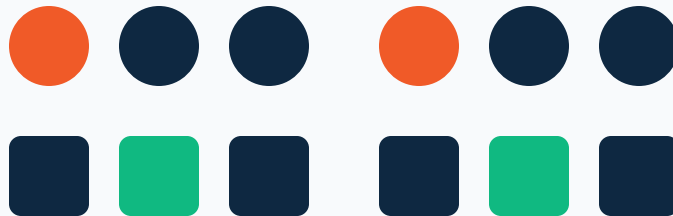
Gestalt na Prática: Organizando Layouts

Princípio Chave

Similaridade

O princípio de Gestalt da **similaridade** explora o fato de que elementos **parecidos** (em cor, forma ou tamanho) são percebidos como parte do **mesmo grupo** e tendo a **mesma função**.

Demonstração Visual



Agrupamento por Cor e Forma

Mesmo dispersos, identificamos padrões comuns baseados nas propriedades visuais.

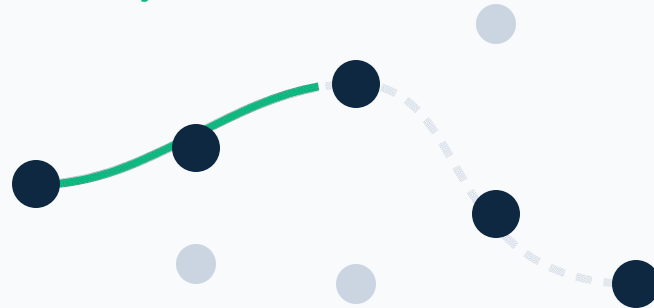
Gestalt na Prática: Organizando Layouts

Princípio Chave

Continuidade

Olhos seguem naturalmente **caminhos e alinhamentos fluidos**. Elementos dispostos em uma linha ou curva são percebidos como mais relacionados do que aqueles fora dessa trajetória.

Demonstração Visual



Fluxo Linear

Seguimos a linha contínua (elementos escuros) ignorando os desvios.

Gestalt na Prática: Organizando Layouts



Princípio Chave

Fechamento

Nossa mente **preenche lacunas visuais** automaticamente para perceber formas completas. Tendemos a organizar elementos desconexos como uma figura inteira e fechada quando as linhas sugerem uma forma conhecida.

Demonstração Visual



Gestalt na Prática: Organizando Layouts



Princípio Chave

Figura-Fundo

Este princípio de Gestalt afirma que nossa percepção instintivamente percebe objetos como estando **ou à frente ou ao fundo**. Pois, como seres humanos, **não somos capazes de focar na frente e no fundo simultaneamente**, e precisamos escolher apenas um.

Demonstração Visual



Contraste de Percepção

Um vaso no centro ou dois rostos se encarando nas laterais?
O cérebro alterna ativamente entre figura e fundo.

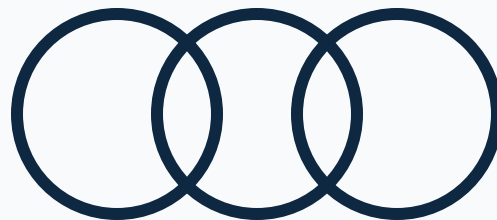
Gestalt na Prática: Organizando Layouts

Princípio Chave

Pregnância

Também conhecido como a **Lei da Simplicidade**, este princípio afirma que nossa mente organiza e interpreta imagens complexas em suas **formas mais simples e estáveis possíveis**. Buscamos padrões de fácil compreensão para economizar esforço cognitivo.

Demonstração Visual



Interseção Simples

Embora as formas se sobreponham, percebemos instantaneamente três círculos distintos em vez de formas complexas e irregulares.

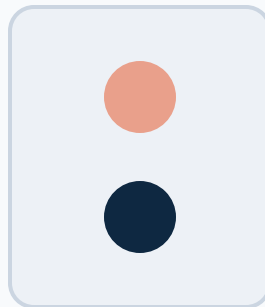
Gestalt na Prática: Organizando Layouts

Princípio Chave

Região Comum

Este princípio afirma que elementos posicionados dentro de uma **mesma área delimitada** são percebidos como **um grupo ou unidade lógica**, mesmo que tenham cores ou formas completamente diferentes. Barreiras e contêineres criam forte associação visual.

Demonstração Visual



Agrupamento por Fronteiras

Mesmo que os círculos laranjas e azuis sejam parecidos, as caixas cinzas forçam nossa mente a ver dois pares distintos e isolados, provando que a região compartilhada supera as semelhanças isoladas.

Exemplo Prático: Proximidade



PEÇA SEU DIGIO ONDE
E QUANDO QUISER

Clique aqui para solicitar ou baixe
nosso app na App Store ou Google
Play.



DIGITAL, SIMPLES
E DESCOMPLICADO

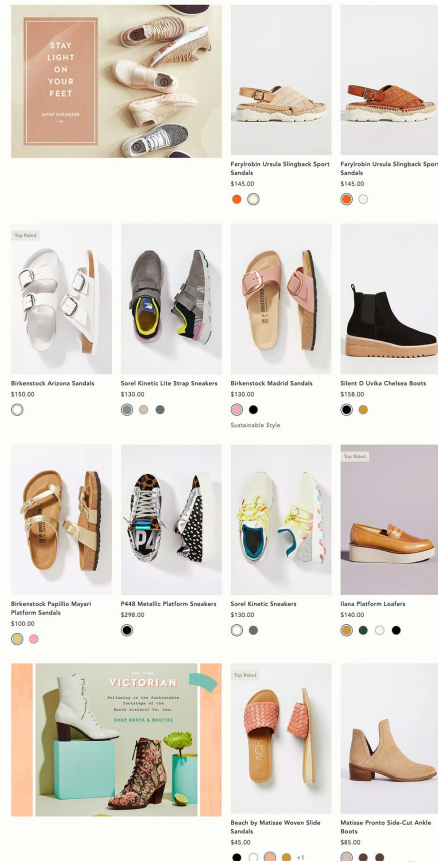
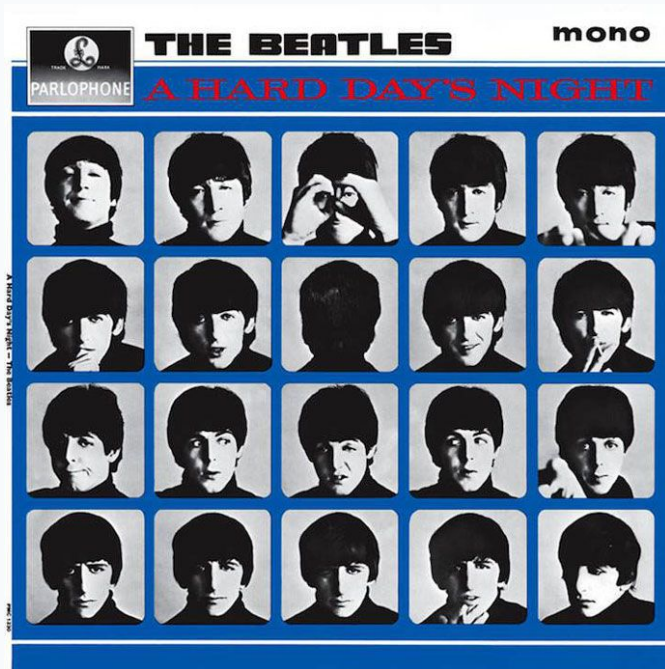
Você gerencia todos os seus gastos
pelo celular, em tempo real, de forma
fácil e interativa.



BAIXE O APP E SOLICITE
O SEU CARTÃO =)

Fique livre de anuidade e aproveite as
facilidades da Digio Store.

Exemplo Prático: Similaridade



Exemplo Prático: Continuidade



Dashboard

Reports

Users

Calendar

Se

Products related to this item

Sponsored @

Page 1 of 20





The Secret Life Of Sunflowers: A gripping, inspiring novel based on the true story ...
Marta McIner
★★★★☆ 21,984
Kindle Edition
#1 Best Seller
\$7⁹⁹

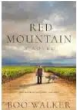


The Consequence of Anna: Pulitzer Prize 2024 Nominee
Kate Birkin
Inspired by a true story ... "An intense and emotional read!" — Rhys Bowen, New York Times bestselling author
★★★★☆ 6,467
Kindle Edition
\$6⁹⁹

Just released



The Crimson Canvas: A Romantic Suspense Novel
Jana Sawyer
★★★★☆ 25
Kindle Edition
\$3⁹⁹



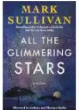
Red Mountain: A Novel (Red Mountain Chronicles Book 1)
Boo Walker
★★★★☆ 18,793
Kindle Edition
\$5⁹⁹



The Flower Boat Girl: A novel based on a true story of the woman who became the mos...
Larry Feign
Sold as a child, abducted by pirates, she had one way to freedom: become the most powerful pirate in the world. Based on an epic true story.
★★★★☆ 2,101
Kindle Edition
\$5⁹⁹



A Hundred Sweet Promises
Sepehr Haddad
A BOOK CLUB FAVORITE - 2022 AMERICAN FICTION AWARDS WINNER. Based on a true story - love of a Persian composer & a Russian Princess on the eve of WWI.
★★★★☆ 1,467
Kindle Edition
\$9⁹⁹



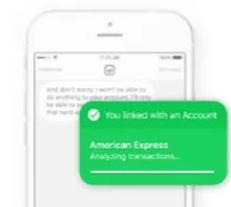
All the Glimmering Stars: A Novel
Mark Sullivan
★★★★☆ 2,784
Kindle Edition
\$5⁹⁹



Exemplo Prático: Fechamento



She's clever, not complicated.



1 Connect your accounts in seconds

Simply select which bank accounts you want Olivia to track for you. She can only see your transactions for those accounts, nothing else. All connections use bank-level security.

Seriously, it's really easy.

2 Start receiving insights on your spending

Olivia will analyze your spending and immediately start recommending ways you can save money. She is really insightful, and behind her brain and knowledge there are some of the world's best data scientists and software engineers.

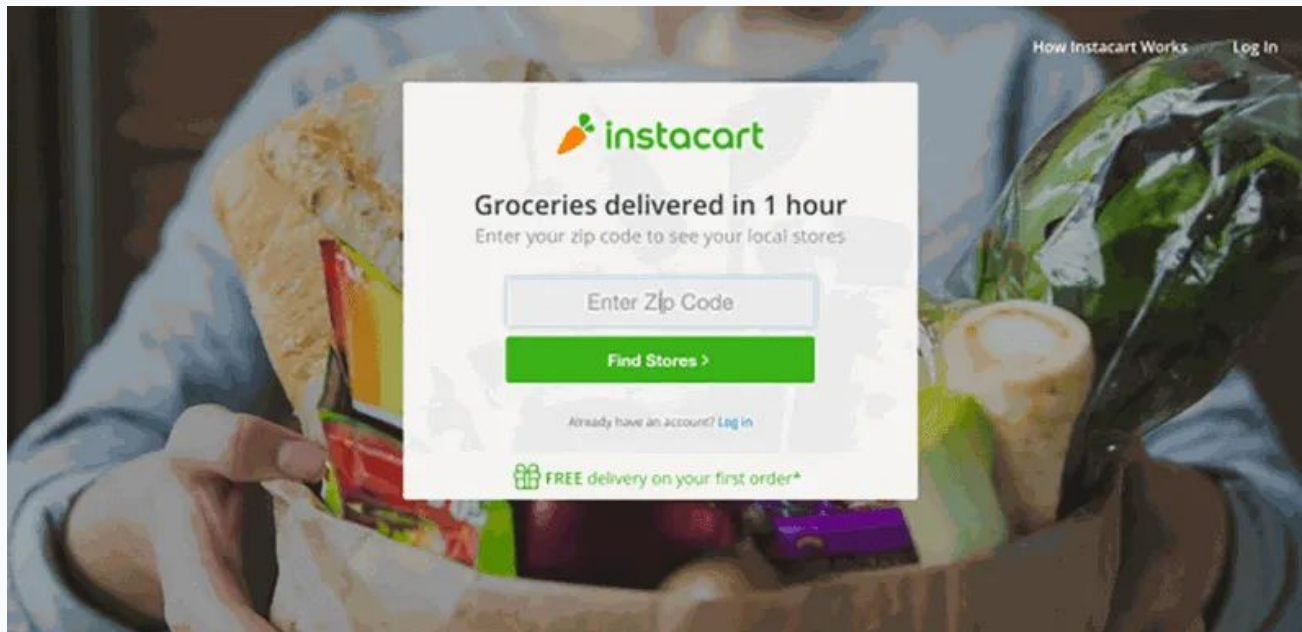
Don't worry. We all spend too much on restaurants!



Great! That's pretty good, but I can help you spend even less.



Exemplo Prático: Figura fundo



Exemplo Prático: **Pregnância**



Google

Pesquisa Google

Estou com sorte



O Processamento Pré-atencional e a Atenção Limitada



Varredura Instantânea

O Processamento Pré-atencional

Antes de processarmos a interface de forma consciente, o nosso sistema perceptivo realiza uma varredura visual automática em milissegundos.

Elementos que apresentam forte contraste em atributos como **cor**, **tamanho** ou **forma** saltam aos olhos de maneira instantânea.

Atenção Limitada

Sobrecarga Visual e Bloqueio

Existem limitações rigorosas sobre o que pode ser percebido. Tentar destacar tudo simultaneamente com cores berrantes anula o efeito de foco.

Diante do excesso de estímulos, o usuário se sente sobrecarregado e passa a ignorar ativamente os elementos, gerando a **cegueira de banners**.

Exemplo



Atividade 4



Acessibilidade Perceptual e o Uso de Cores



Limitações Físicas

Receptores Humanos

Existem limitações biológicas nos fotorreceptores da retina humana que afetam a visualização de cores de parte da população, conhecidos genericamente como **daltônicos**.

Canais de Cor

Impossibilidade Prática

Muitos usuários possuem real incapacidade de diferenciar canais cromáticos específicos, sendo o caso mais comum e crítico a incapacidade de distinguir entre **Vermelho e Verde**.

Diretriz de Design

Informação Redundante

Nunca dependa exclusivamente da cor para expressar estados, ações ou erros do sistema. Combine cores com ícones, texturas ou textos de suporte para garantir a compreensão.

Exemplo



Normal vision



Red-Blind/ Protanopia



Green-Blind/
Deuteranopia



Blue-Blind/Tritanopia



Monochromacy/
Achromatopsia



Red-Weak/
Protanomaly



Green-Weak/
Deuteranomaly



Blue-Weak/
Tritanomaly

Simulator: <http://www.colblindor.com/coblis-color-blindness-simulator/>

Exemplo

← → ↻ 🔍 bbc.com

BBC Sign in Home News Sport Reel Worklife Travel Future Culture More 🔍

Welcome to BBC.com Friday, 11 October



Ethiopia's Abiy Ahmed wins Nobel Peace Prize

The prime minister is honoured for making peace with Eritrea after decades of tension and conflict.

AFRICA



Famous winners of the Nobel Peace Prize

WORLD



Five people stabbed at Manchester Arndale Centre

MANCHESTER



Who was the real Freddie Mercury?

CULTURE



'Somebody answered my dead brother's number'

US

News



Casualties mount as Turkey presses Syria offensive

Dozens of fighters from the Kurdish-led SDF are reported killed and the first Turkish soldier dies.

MIDDLE EAST



Iranian tanker 'explosion' off Saudi coast

Reports say an oil spill has been contained after an explosion on the tanker on Friday.

MIDDLE EAST



Brexit: EU gives go-ahead for 'more intense' talks

EU chief negotiator Michel Barnier calls for "patience" ahead of a crucial Brussels summit next week.

UK POLITICS

- Normal
- ✓ Protanopia
- Protonomally
- Deuteranopia
- Deuteranomally
- Tritanopia
- Tritanomally
- Achromatopsia
- Achromatomally
- Low-Contrast

Exemplo

ERRADO

Clube	PD	V	E	D	GM	GS	DG	Pts	Últimos 5
1  Flamengo	25	18	4	3	53	21	32	58	    
2  Palmeiras	25	14	8	3	40	20	20	50	    
3  Santos	25	14	6	5	36	23	13	48	    
4  Corinthians	25	11	10	4	27	16	11	43	    
5  São Paulo	25	11	10	4	26	16	10	43	    

Clube	PD	V	E	D	GM	GS	DG	Pts	Últimos 5
1  Flamengo	25	18	4	3	53	21	32	58	    
2  Palmeiras	25	14	8	3	40	20	20	50	    
3  Santos	25	14	6	5	36	23	13	48	    
4  Corinthians	25	11	10	4	27	16	11	43	    
5  São Paulo	25	11	10	4	26	16	10	43	    

CERTO

Clube	PD	V	E	D	GM	GS	DG	Pts	Últimos 5
1  Flamengo	25	18	4	3	53	21	32	58	    
2  Palmeiras	25	14	8	3	40	20	20	50	    
3  Santos	25	14	6	5	36	23	13	48	    
4  Corinthians	25	11	10	4	27	16	11	43	    
5  São Paulo	25	11	10	4	26	16	10	43	    

Clube	PD	V	E	D	GM	GS	DG	Pts	Últimos 5
1  Flamengo	25	18	4	3	53	21	32	58	    
2  Palmeiras	25	14	8	3	40	20	20	50	    
3  Santos	25	14	6	5	36	23	13	48	    
4  Corinthians	25	11	10	4	27	16	11	43	    
5  São Paulo	25	11	10	4	26	16	10	43	    

Como a Mente Humana Raciocina



O Modelo de Daniel Kahneman

A mente e o cérebro operam em múltiplos sistemas para equilibrar recursos: duas mentes que trabalham juntas de forma complementar.

RÁPIDO & AUTOMÁTICO

Sistema 1 (Intuitivo)

Funciona de forma involuntária e extremamente veloz, exigindo pouco ou nenhum esforço e sem controle consciente.

Principais Características:

- Focado em heurísticas e padrões familiares
- Associações imediatas de memória e emoção
- Essencial para sobrevivência e decisões cotidianas

LENTO & DELIBERADO

Sistema 2 (Reflexivo)

Aloca atenção às atividades mentais complexas e que exigem esforço explícito, associado à experiência de escolha.

Principais Características:

- Lento, consciente, analítico e lógico
- Entra em ação quando o Sistema 1 não tem resposta
- Responsável pelo autocontrole e raciocínio complexo

Sistema 1: O Piloto Automático Cognitivo

COMO FUNCIONA

Rápido & Involuntário

Opera de forma automática, exigindo pouquíssimo esforço e sem necessidade de controle intencional.

- Funciona de forma **impulsiva, inconsciente e imediata**.
- Baseia-se em **associações rápidas**, memórias profundas e intuições geradas instantaneamente.

✓ IMPACTO COGNITIVO / VANTAGEM

Navegação Intuitiva

Permite-nos navegar por **interfaces familiares** e realizar ações cotidianas sem esforço consciente.

x IMPACTO COGNITIVO / DESVANTAGEM

Erros e Vieses

É um modelo mental **altamente propenso a cometer erros sistemáticos** (vieses cognitivos).

Sistema 2: O Pensamento Deliberado e Esforçado

COMO FUNCIONA

Deliberado & Analítico

Aloca atenção para atividades mentais complexas que exigem esforço cognitivo consciente.

- Requer **atenção focada** e gasta energia mental da memória de trabalho.
- É acionado de forma ativa em **situações novas, perigosas** ou quando as coisas dão errado.

✓ IMPACTO COGNITIVO / VANTAGEM

Decisões Robustas

Permite realizar escolhas de forma extremamente **consistente, lógica, analítica** e estruturada.

x IMPACTO COGNITIVO / DESVANTAGEM

Esforço Limitado

É um processo mental bastante **lento, cansativo** e que acaba por **bloquear a realização de múltiplas tarefas**.

Forçando a Reflexão para Evitar Catástrofes

CONCEITO CHAVE

Engenharia de Atrito

Diferente do design tradicional focado na rapidez, a engenharia de atrito busca ativamente desacelerar o usuário em momentos cruciais.

- Interfaces fáceis e rápidas **nem sempre são ideais**, pois estimulam decisões automáticas e impulsivas do Sistema 1.
- O **Atrito de Interação** é inserido propositalmente para forçar o engajamento do **Sistema 2 (Reflexivo)**, evitando erros catastróficos.

APLICAÇÃO PRÁTICA

Cenários Críticos

Onde o erro humano tem consequências graves ou irreversíveis, a barreira deliberada protege o usuário dele mesmo:

- **Transferências Bancárias:** Confirmações adicionais e alertas de segurança para valores elevados ou destinatários novos.
- **Exclusão de Servidores:** Exigir a digitação manual do nome exato do recurso antes de prosseguir com a destruição.
- **Ações Perigosas:** Etapas extras e temporizadores de espera antes da execução de comandos de alto impacto.

Exemplos

2-Step Verification

A text message with a 6-digit verification code was just sent to (..) ... 21

Enter the code

G-



Remember this computer for 30 days

Preencha os filtros de pesquisa abaixo e clique no botão 'Pesquisar'. Caso nenhum critério seja preenchido, todos os registros serão retornados.

Filtros da pesquisa

Nome:

Matrícula:

CPF:

Situação:

Data de Nascimento (Início):

Data de Nascimento (Término):

Resultado da pesquisa

	Matrícula ↕	Nome ↕	Situação ↕	Ações
☐	9380	Maria Gondim	Ativo	
☒	1020864	Andrea de Ca	Ativo	
☐	7896	Joao Peixoto	Ativo	
☐	141414	Maria Regina	Ativo	
☐	1415478	João da Silva	Aposentado	

Registros por página: 5 [1 a 5 de 7 registros] - [Página 1 de 2]

Excluir Selecionados

Exportar Tudo

Exportar Página

Excluir Servidor

⚠ Deseja realmente excluir o registro selecionado?

Desvios de Racionalidade na Interação com Usuários

PERCEPÇÃO INICIAL

Viés de Ancoragem

Tendência do usuário de se fixar fortemente na primeira informação visual recebida ao interagir com uma interface, utilizando-a como ponto de referência absoluto para decisões subsequentes.

FILTRO COGNITIVO

Viés de Confirmação

O usuário busca, lembra e interpreta dados na tela de modo a apoiar crenças ou hipóteses anteriores, ignorando alertas visuais ou evidências em contrário apresentadas pelo sistema.

ATALHO MENTAL

Viés de Substituição

Processo intuitivo e involuntário de substituir uma dúvida complexa ou decisão difícil por um julgamento rápido e simples, priorizando a facilidade de interação em detrimento da precisão.

Viés de Ancoragem



Viés de Confirmação

FILTRO COGNITIVO

Mecanismo de Defesa

O cérebro humano busca ativamente economizar energia e manter a consistência interna. Isso faz com que priorizemos dados que confortam nossa visão de mundo.

- **Busca Seletiva:** Procurar apenas fontes que concordam com hipóteses preestabelecidas.
- **Interpretação Enviesada:** Traduzir dados ambíguos como evidências confirmatórias.
- **Memória Assimétrica:** Lembrar facilmente dos acertos e ignorar as falhas.

IMPACTO NO PRODUTO

Consequências no Uso

Na interação com sistemas, o usuário ignora intencionalmente sinais claros de erro se o fluxo parecer confirmar sua intenção inicial.

- **Cegueira de Alertas:** Desconsiderar avisos críticos de segurança na interface.
- **Persistência no Erro:** Continuar caminhos incorretos acreditando estar na rota certa.
- **Rejeição de Feedbacks:** Atribuir falhas do sistema a fatores externos para não quebrar a lógica mental.

O Viés de Substituição no Usuário



ATALHO MENTAL

Como Funciona

Diante de uma pergunta ou ação de alta complexidade cognitiva, o cérebro do usuário intuitivamente substitui a questão difícil por uma mais simples para economizar energia.

- **Pergunta Complexa:** "Este fluxo de configuração atende aos requisitos técnicos de segurança do meu negócio?"
- **Pergunta Substitutiva:** "Esta tela parece bonita e tem botões fáceis de clicar?"



USO DO PRODUTO

Impacto na Interface

O usuário toma decisões cruciais baseando-se em facilidade e sensação de controle, negligenciando a real eficácia ou precisão da tarefa executada.

- **Ilusão de Progresso:** Avançar rapidamente por etapas sem ler as instruções reais.
- **Preferência Estética:** Confiar mais em sistemas visualmente atraentes do que em sistemas robustos.
- **Decisão por Simpatia:** Escolher opções sugeridas apenas pelo tom amigável do texto.

Desvios de Racionalidade na Interação

EVITAÇÃO DE RISCO

Escassez

A dor da perda é percebida com o dobro do impacto de um ganho equivalente, fazendo com que usuários tomem decisões irracionais para evitar prejuízos aparentes.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Efeito de Enquadramento

A tendência de tomar decisões diferentes com base em como as mesmas informações são apresentadas (ênfase positiva em ganhos versus negativa em perdas).

PREVISÃO FALHA

Falácia do Planejamento

Subestimar de forma sistemática e otimista o tempo necessário para concluir uma tarefa, mesmo tendo experiências anteriores de atrasos semelhantes.

INVESTIMENTO PRÉVIO

Custo Irrecuperável

A insistência em manter um comportamento ou caminho ruim unicamente devido ao tempo, esforço ou dinheiro que o usuário já investiu nele anteriormente.

Viés de Escassez

 EUR  ? Anuncie sua propriedade [Cadastre-se](#) [Login](#)

[Hospedagens](#) [Voos](#) [Voo + Hotel](#) [Aluguel de carros](#) [Atrações](#) [Táxi \(aeroporto\)](#)

 Roma   sex., 22 de set. — sáb., 23 de set.  2 adultos · 0 criança · 1 quarto  [Pesquisar](#)

[Página Inicial](#) > [Itália](#) > [Lazio](#) > [Roma](#) > Pesquisar resultados

[Mostrar no mapa](#)

Roma: 754 acomodações encontradas

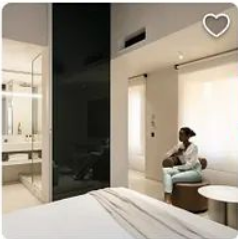
↕ Ordenar por: Nossas principais escolhas ↕

 **93% dos lugares para ficar estão indisponíveis no nosso site nas suas datas.** 

A comissão paga nas reservas e outros fatores podem afetar o posicionamento de uma propriedade no ranking. Saiba mais sobre esses parâmetros do ranking e como selecioná-los e alterá-los. [Saiba mais](#) 

Filtrar resultados por:
Seu orçamento (por diária)
€ 40 - € 900+


Filtros mais usados
☐ Hotel 334
☐ 5 estrelas 45
☐ Albergue 19



Hotel Scenario

[Panteão, Roma](#) · [Mostrar no mapa](#) · 450 m do centro

Oferta por tempo limitado

Quarto Duplo
1 cama de casal grande
Restam 6 quartos por esse preço no nosso site

Bom **7,9**
531 avaliações

Localização 9,4

1 diária, 2 adultos
~~€ 846~~ **€ 512** 
Impostos e taxas incluídos

[Ver disponibilidade >](#)

Viés de Enquadramento



Viés Custo irrecuperável



HOW MUCH WOULD YOU SPEND ON SOMETHING YOU NO LONGER WANT TO DO?





Projetando para Comportamento Agregado

MÉTRICA COLETIVA

Tendências Estatísticas vs. Decisões Individuais

Ao projetar sob a ótica de vieses cognitivos, lidamos com **tendências estatísticas de uma população** de usuários, e não decisões fechadas de um indivíduo isolado.

Sempre haverá usuários que agirão de forma contrária ao viés. O papel do design não é prever o comportamento de cada pessoa, mas sim compreender o padrão geral que rege a maioria.

ARQUITETURA DE DECISÃO

Mitigação de Erros em Larga Escala

Nosso objetivo é desenhar estruturas que **mitiguem a ocorrência agregada de erros lógicos**.

Ações simples, como alterar a disposição visual de botões de exclusão ou enquadrar melhor termos de privacidade, **reduzem de forma massiva a taxa de falha** de milhares de pessoas ao usarem nosso produto.



| Model Human Processor (MHP)



ENGENHARIA COGNITIVA

A Formalização da Mente Humana em 1983

Em 1983, Card, Moran e Newell formalizaram o **Model Human Processor (MHP)**, um modelo simplificado que resume as capacidades cognitivas, perceptivas e motoras humanas de forma acionável para a engenharia.

Ele foi criado para que projetistas pudessem realizar **predições analíticas e testes quantitativos** do comportamento do usuário antes de programarem o software.

O MHP estrutura a mente humana como uma rede integrada de **memórias e processadores** que trocam estímulos constantemente com o mundo físico.

A Engrenagem do Processador Humano Modelo

ETAPA 01

Entrada

Receptores sensoriais (olhos, ouvidos) captam dados brutos diretamente do mundo externo.

ETAPA 02

Proc. Perceptivo

Codifica as **sensações físicas** do ambiente em dados mentais básicos prontos para análise.

ETAPA 03

Proc. Cognitivo

Toma decisões complexas e realiza consultas contínuas às **memórias de Trabalho e de Longo Prazo**.

ETAPA 04

Processador Motor

Envia **comandos neurais** precisos para os atuadores físicos (como mãos e dedos) agirem no mundo.

Memória: Conhecimento na Cabeça

PRESENTE RECENTE

Memória de Trabalho

A nossa lembrança de um número de telefone recém-ouvido ecoa na nossa mente por instantes graças a essa estrutura volátil de armazenamento de curto prazo.

Evite sobrecarregar este canal. **Manter dados na mente temporariamente exige alto esforço** de atenção contínua e qualquer distração limpa este registro imediato.

PASSADO DISTANTE

Memória de Longo Prazo

Lembrar o que comemos no jantar de três dias atrás é um processo de recuperação lento, que requer um esforço mental considerável e depende de uma **busca reconstitutiva**.

Funciona como uma biblioteca em camadas complexas. Para evocar essas informações, o cérebro reconstrói caminhos neurais consolidados ao longo do tempo.

A Lei de Miller e o Mito do Limite de 7 Itens



ESTUDO ORIGINAL (1956)

O Limite Psicológico da Memória

Em 1956, o psicólogo George Miller publicou seu famoso estudo sobre a capacidade de retenção imediata do ser humano.

Ele estipulou que a nossa **memória de curto prazo tem limites severos**, conseguindo reter e processar ativamente apenas de **5 a 9 itens rápidos** por vez em nossa mente.

O MITO EM UX

Menus e Informação "No Mundo"

A lei de Miller é frequentemente citada de forma equivocada para impor **limitações artificiais em interfaces**, como proibir menus com mais de 7 links.

Isso é bobagem. O menu está totalmente visível "no mundo". O usuário **não precisa memorizar os itens**; ele realiza apenas uma rápida varredura visual e reconhecimento do que precisa.



Chunking: Otimizando o Espaço de Memória

CONCEITO DE CHUNKING

O Poder da Separação em Blocos

Para poupar a carga de processamento do cérebro, interfaces modernas quebram dados complexos — como cadastros de cartões de crédito e CPFs — em **blocos visuais facilmente assimiláveis**.

Esta estratégia de design conversa diretamente com a nossa busca inconsciente por **fechamento cognitivo (closure)** à medida que concluímos pequenas etapas de uma tarefa.

EXEMPLO PRÁTICO

Números de Telefone

A diferença no esforço de decodificação e memorização entre uma sequência numérica bruta e uma formatada é gritante.

DIFÍCIL DE PROCESSAR (BRUTO)

4408675309

FÁCIL E INSTINTIVO (CHUNKING)

(440) 867-5309



Memória de Longo Prazo: Fatos e Processos

ESSÊNCIA E IDENTIDADE

Estruturas Profundas de Quem Somos

A nossa Memória de Longo Prazo armazena as estruturas profundas de quem somos. Operamos em IHC através de duas frentes complementares de conhecimento armazenado:

Saber Que (Declarativo): Fatos e regras conscientes, como saber que o sinal vermelho exige parada ou que o disquete salva.

Saber Como (Procedimental): Habilidades motoras automatizadas, como digitar fluentemente ou arrastar o cursor.

RECUPERAÇÃO E DESIGN

Facilitando o Resgate de Informações

Se uma interface introduz termos arbitrários e fluxos sem nexos semânticos, o usuário enfrenta extrema dificuldade em resgatar esses dados do sistema mental.

Para otimizar a experiência, o design deve associar o novo sistema a **conhecimentos prévios** e **metáforas significativas**, garantindo que a recuperação mental ocorra de forma veloz e natural.



Onde Deve Estar a Informação?

REPRESENTAÇÃO INTERNA

Conhecimento na Cabeça

Informação que reside inteiramente na mente humana. Depende de processos cognitivos internos de memorização, aprendizado ativo e recuperação posterior.

Exige esforço contínuo e treinamento prévio.

REPRESENTAÇÃO EXTERNA

Conhecimento no Mundo

Informação prontamente disponível e perceptível no ambiente físico. Atua como um guia visual imediato que elimina a necessidade de memorização forçada.

Autoexplicativo através do design de affordances.

EXEMPLO CLÁSSICO DO COTIDIANO

O Caso das Moedas Comuns

Considere as moedas que você manuseia todos os dias. Você provavelmente não saberia desenhar de cabeça, com precisão milimétrica, os detalhes gravados nas duas faces de uma moeda de R\$ 1,00 ou de R\$ 0,50 (conhecimento na cabeça).

No entanto, você as diferencia e usa instantaneamente no mercado porque o tamanho, o peso, a cor, as bordas serrilhadas e o numeral gravado fornecem todas as pistas necessárias no ato da transação (conhecimento no mundo).

Menus e Signos: O Fim do Dever de Memorizar

A LIÇÃO DE OURO DE UX

Tornar a Memória Desnecessária

A lição de ouro de UX que se extrai das teorias de memória é simples: **projete de modo a tornar a memória desnecessária**. Essa é a grande glória histórica do paradigma **WIMP** (janelas, menus e ponteiros).

Se o usuário está com dúvidas sobre o que o sistema pode fazer, ele não precisa digitar comandos abstratos em uma CLI (*Command Line Interface*):

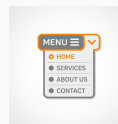
- Basta **clicar e navegar** pelas abas visuais.
- O design promove o **reconhecimento** em vez da memorização forçada.
- O usuário identifica visualmente a opção que precisa e age imediatamente.



Ponteiros



Janelas



Menus e Abas Visuais

O Abismo entre a Mente e a Matéria

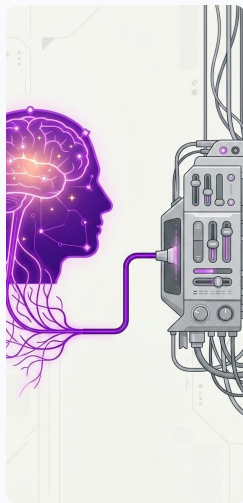
VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS vs FÍSICAS

O Desafio de Tradução

Variáveis Psicológicas: Desejos e intenções na mente do usuário.

Variáveis Físicas: Mecanismos físicos que operam o sistema.

O abismo de tradução gera esforço mental, retardando a ação e aumentando erros na interface.



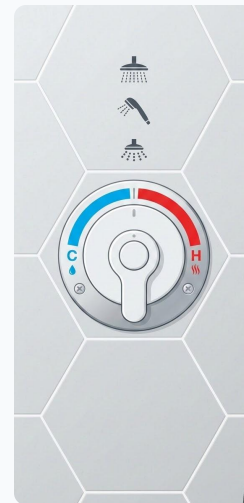
EXEMPLO PRÁTICO

A Intenção vs O Registro Real

O cérebro formula desejos abstratos:
"Quero a água do chuveiro mais quente".

Contudo, a torneira real possui apenas registros mecânicos de fluxo de água quente e fria.

O usuário é forçado a realizar uma tradução exaustiva em sua mente sobre quais botões e giros aplicar.



A Lei de Postel e a Tolerância Ergonômica

PRINCÍPIO DA ROBUSTEZ

Filosofia de Postel

*"Seja conservador no que faz,
seja liberal no que aceita dos
outros."*

A **Lei de Postel** nos convida a sermos flexíveis e tolerantes com os comportamentos variados dos usuários finais, mantendo o rigor sistêmico em segundo plano.



APLICAÇÃO PRÁTICA

Flexibilidade de Entrada

Aceitar liberalmente entradas variáveis e traduzi-las em saídas padronizadas.

Em vez de disparar alertas estressantes por erros de espaços ou pontuação ao preencher telefone ou CPF, o sistema aceita dados com traços, parênteses ou barras, e o próprio código se encarrega de limpar a variação ergonômica.

Create Account

Please enter your details below

Email Address

user@example.com

✔ Your email is valid and ready to use.



O Erro Humano sob a Perspectiva de IHC

A ANATOMIA DO ERRO HUMANO

Entendendo e Analisando Falhas de Interação

O erro humano, sob a ótica de IHC, é definido como um **desvio do comportamento aceito ou considerado adequado** em um sistema. É crucial compreender que o erro não deve ser interpretado como uma falha moral ou falta de atenção do usuário, mas sim como um sintoma claro de um **conflito no design dos artefatos** e nas restrições da interface.

Para solucionar essas falhas de forma definitiva, aplica-se a **Análise de Causa Raiz** por meio da técnica dos **"5 Por Quês" de Toyota** adaptada ao contexto de IHC. Esse método consiste em investigar iterativamente as camadas por trás de cada erro, revelando que a falha superficial do usuário quase sempre possui uma raiz estrutural ligada a inconsistências de design ou falta de affordances claras.

A Classificação Clássica de Erros

DESLIZE (SLIP)

Falha na Execução

Ocorre quando o **objetivo está correto**, mas a ação física ou execução falha.

Geralmente acontece de forma **automática e inconsciente** durante tarefas rotineiras e familiares.

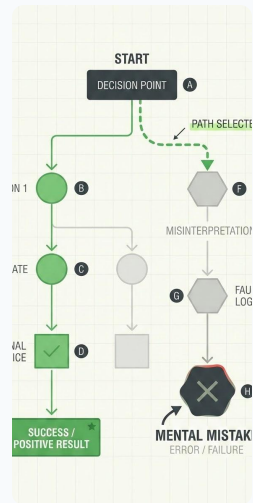


EQUÍVOCO (MISTAKE)

Falha no Planejamento

Ocorre quando o **objetivo ou plano de ação está errado** desde a sua origem.

Trata-se de uma falha de julgamento **consciente** baseada em regras ou conhecimentos incorretos.



A Natureza Oposta dos Erros de IHC

DESLIZE (SLIP)

Ação Subconsciente

Acontece quando temos **alta familiaridade** com a atividade, mas a execução física falha.

Exemplo: Pretender clicar em "Salvar", mas o cursor escorrega para "Excluir" devido a botões muito próximos.

VS

EQUÍVOCO (MISTAKE)

Cognição Consciente

Ocorre quando o usuário formula uma **meta** ou **diagnóstico incorreto** sobre o sistema.

Exemplo: Executar perfeitamente um plano de ação, mas baseado em uma premissa ou regra de negócio totalmente errada.